Tunas: Skrining Pertumbuhan Bulanan dari Rumah dan Prioritisasi Tindak Lanjut Posyandu dengan AI Longitudinal yang Dapat Dijelaskan

Riantama Putra
Institut Teknologi Bandung
riantamaputra751@gmail.com

Athilla Zaidan Zidna Fann
Institut Teknologi Bandung
athillazaidanstudy@gmail.com

Nicholas Wise Saragih Sumbayak
Institut Teknologi Bandung
nicholasaragih@gmail.com

Abstract

Pemantauan pertumbuhan anak di bawah dua tahun memerlukan pengukuran berulang, tetapi dua kendala tetap muncul di lapangan: panjang badan sulit diukur ketika anak bergerak, sementara kapasitas tindak lanjut Posyandu dan Puskesmas terbatas. Kami mengembangkan **Tunas**, prototipe skrining pertumbuhan dan dukungan prioritas yang menghubungkan ibu atau orang tua, kader Posyandu, dan ahli gizi Puskesmas. Ibu melakukan pemeriksaan bulanan dari rumah dengan foto dan berat badan. Sistem memeriksa kualitas citra, mengestimasi panjang badan, mengubahnya menjadi HAZ WHO, dan menyimpan hasil rumah sebagai pengukuran yang belum terverifikasi. Kasus dengan kualitas citra rendah atau sinyal pertumbuhan bermasalah masuk ke antrean kader untuk dikonfirmasi melalui kunjungan rumah atau pengukuran ulang, lalu ahli gizi meninjau hasil terverifikasi untuk menentukan intervensi atau rujukan. Secara terpisah, LightGBM M2 memeringkat risiko *prospective deterioration* sekitar tiga bulan dari kondisi terkini dan lintasan pertumbuhan, dengan SHAP sebagai penjelasan model. Pada lima kohor sintetis independen berisi 1.200 anak per seed, M2 mencapai AUPRC 0.2735 ± 0.0947 pada *grouped child holdout* dan 0.2976 ± 0.0311 pada *temporal holdout*; Recall@20% masing-masing 0.4821 ± 0.0994 dan 0.4358 ± 0.0345. Validasi konversi WHO terhadap 18 kasus referensi independen menghasilkan selisih absolut maksimum HAZ 0,0256. Uji robustness menunjukkan penurunan performa ketika gangguan panjang mencapai 1 hingga 2 cm atau pengukuran terkini hilang, sehingga kontrol kualitas dan verifikasi manusia tetap menjadi bagian inti sistem. Kanal visual sudah terintegrasi secara fungsional, tetapi belum memiliki bukti MAE pada anak nyata. Pada versi semifinal, alur tiga peran dan modul M2 sama-sama telah berjalan, tetapi sumber riwayat keduanya belum sepenuhnya disatukan. Dengan batasan tersebut, Tunas menunjukkan alur skrining dari rumah yang dapat ditelusuri sampai tindak lanjut manusia serta mesin prioritas longitudinal yang telah dievaluasi secara leakage-aware dan reproducible, tanpa mengklaim diagnosis atau validitas klinis yang belum diuji.

1 Pendahuluan

Stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Survei Status Gizi Indonesia 2024 melaporkan prevalensi stunting nasional sebesar 19,8%, turun dari 21,5% pada 2023, sementara target RPJMN 2029 adalah 14,2% [1]. Perbaikan nasional tersebut menunjukkan kemajuan, tetapi

juga menegaskan bahwa pemantauan dan tindak lanjut pada periode awal kehidupan tetap penting. Dampak kekurangan gizi kronis dapat meluas pada perkembangan kognitif, produktivitas, kesehatan jangka panjang, dan kualitas sumber daya manusia [4].

Posyandu memegang peran penting karena pengukuran dilakukan secara rutin dan dekat dengan keluarga. Namun, persoalan lapangan bukan hanya apakah data tersedia. Pengukuran antropometri pada anak kecil menuntut posisi yang tepat, alat yang sesuai, dan kerja sama anak. Literatur juga menunjukkan bahwa kualitas data antropometri dapat terpengaruh oleh variasi prosedur dan pengukuran [5]. Pada wawancara awal yang kami lakukan dengan seorang ketua kader Posyandu, panjang badan disebut sebagai salah satu pengukuran yang paling sulit karena anak dapat bergerak atau menangis. Pengukuran yang dirasa meragukan biasanya diulang setelah kondisi anak lebih tenang.

Persoalan kedua muncul setelah pengukuran terkumpul. Riwayat bulanan sebenarnya diperhatikan oleh kader dan petugas, sehingga tidak tepat jika praktik Posyandu digambarkan semata-mata menggunakan satu ambang pada satu kunjungan. Tantangannya adalah menjadikan riwayat tersebut mudah dibaca secara konsisten ketika jumlah anak banyak dan kapasitas tindak lanjut terbatas. Dua anak dengan HAZ serupa pada hari ini dapat memiliki urgensi berbeda bila salah satunya stabil sedangkan yang lain mengalami penurunan berulang. Dari sini kami memandang masalah bukan sebagai klasifikasi "stunting atau tidak" pada saat ini, melainkan sebagai **skrining dini dan pemeringkatan prioritas tindak lanjut**.

Tunas dikembangkan sebagai penyempurnaan dari concept paper penyisihan, tanpa mengubah tema maupun masalah utama. Sistem tetap menggabungkan kanal visual dan data Posyandu, tetapi desain teknisnya disederhanakan mengikuti bukti implementasi. Kanal visual menggunakan citra RGB, alas berukuran diketahui, registrasi bidang, segmentasi siluet, dan kontrol kualitas. Kanal tabular menggunakan model LightGBM yang mempelajari *snapshot* dan lintasan pertumbuhan untuk memprediksi deteriorasi prospektif. Keluaran akhirnya berupa skor pemeringkatan dan penjelasan faktor dominan menggunakan SHAP, bukan keputusan diagnosis.

Kontribusi utama pekerjaan semifinal ini adalah sebagai berikut.

1. Kami mengubah formulasi tabular menjadi target prospektif sekitar tiga bulan dan mengevaluasinya dengan pemisahan anak serta pemisahan waktu yang menghindari kebocoran label.
2. Kami membangun evaluasi yang sesuai dengan keterbatasan kapasitas, yaitu AUPRC, Precision@K, Recall@K, dan Lift@K dengan pemilihan tepat K anak serta audit sensitivitas ketika skor pada batas kapasitas sama.
3. Kami memvalidasi implementasi HAZ terhadap referensi WHO, membandingkan baseline dan ablation, menguji gangguan serta missingness, melakukan analisis kesalahan, mengukur latensi, mempersistenkan model, dan memeriksa reproducibility dari clean source.
4. Kami mengimplementasikan alur tiga peran yang nyata: akun ibu memiliki profil anak dan pemeriksaan bulanan berulang; kasus yang perlu diverifikasi masuk ke antrean kader dan ahli gizi sesuai wilayah layanan; kader mencatat kunjungan rumah serta pengukuran ulang; ahli gizi mencatat intervensi atau rujukan setelah verifikasi.
5. Kami memisahkan skrining keselamatan operasional dari pemeringkatan prospektif M2. Keduanya tersedia di backend dengan fungsi berbeda: skrining keselamatan menangani sinyal yang harus segera diverifikasi, sedangkan M2 memeringkat risiko deteriorasi sekitar tiga bulan. Penyatuan sumber riwayat keduanya dicatat sebagai pekerjaan integrasi yang masih tersisa.

2 Kajian Teori

2.1 Standar Pertumbuhan WHO dan HAZ

WHO Child Growth Standards menyediakan nilai referensi panjang atau tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin [6]. Tunas menggunakan *length/height-for-age Z-score* (HAZ) sebagai representasi terstandardisasi. Nilai di bawah -2 lazim digunakan sebagai batas stunting dan nilai di bawah -3 sebagai stunting berat. Dalam penelitian ini, HAZ digunakan sebagai fitur dan komponen target

prediksi, tetapi keluaran model tidak diperlakukan sebagai diagnosis. Hal ini penting karena satu pengukuran dapat dipengaruhi kesalahan posisi, alat, dan kondisi lapangan.

Implementasi Tunas menggunakan tabel LMS WHO yang dinormalisasi untuk usia 0 hingga 730 hari dan kedua jenis kelamin. Dengan parameter L, M, dan S, Z-score dihitung menggunakan transformasi Box-Cox standar WHO. Bila $L \neq 0$, bentuk umumnya adalah

$$Z = \frac{(X/M)^L - 1}{LS}, \tag{1}$$

dengan X sebagai panjang badan. Validasi numerik implementasi dibahas pada Bagian 4.2.

2.2 Frekuensi Pemantauan dan Peran Skrining

Konteks implementasi Indonesia mendukung pemantauan antropometri secara berkala. Kementerian Kesehatan menganjurkan penimbangan serta pengukuran panjang atau tinggi badan balita setiap bulan di Posyandu [2]. Pada panduan WHO untuk anak sejak lahir hingga usia dua tahun, pemantauan pertumbuhan dilakukan bulanan, dengan berat diukur setiap bulan dan panjang atau tinggi secara internasional dapat diukur setiap tiga bulan [3]. Tunas memilih **pemeriksaan bulanan** sebagai ritme pemantauan aplikasi karena mengikuti ritme pemantauan Indonesia dan memberi titik observasi yang cukup untuk fitur longitudinal.

Pemeriksaan bulanan pada Tunas tidak dimaksudkan sebagai diagnosis bulanan dan tidak menganggap estimasi kamera setara dengan antropometri standar. Pengukuran rumah berfungsi sebagai sinyal surveilans. Satu hasil yang menyimpang tidak langsung menentukan stunting atau intervensi. Sistem menggabungkan hasil terkini dengan riwayat, menilai kualitas pengukuran, lalu mengeskalasi kasus yang perlu diverifikasi. Bila kasus ditandai, pengukuran standar dan keputusan tenaga kesehatan tetap menjadi acuan tindak lanjut. Desain ini menghubungkan frekuensi observasi yang lebih tinggi dengan target model yang memprediksi deteriorasi sekitar tiga bulan, tanpa membuat keputusan klinis dari satu foto.

2.3 Pengukuran Berbasis Citra

Pendekatan berbasis citra menarik untuk skrining karena kamera telepon pintar lebih mudah dijangkau daripada perangkat kedalaman khusus. Tantangannya adalah mengubah koordinat piksel menjadi ukuran fisik tanpa mengabaikan perspektif dan posisi tubuh. Homografi dapat memetakan bidang datar ke bidang referensi, tetapi tidak mengoreksi secara penuh titik tubuh yang berada di atas bidang tersebut [7]. Karena itu, kami menggunakan istilah *plane registration* atau registrasi bidang, bukan koreksi parallax penuh.

Pada implementasi MVP, alas berukuran diketahui 60×100 cm dideteksi melalui karakteristik warna produk, sementara deteksi ArUco tetap tersedia sebagai pembanding. Setelah bidang alas ditemukan, citra direktifikasi, subjek disegmentasi, dan sumbu utama siluet diperoleh menggunakan analisis komponen utama. Ujung robust sepanjang sumbu digunakan sebagai estimasi span tubuh. Kualitas citra dan postur diperiksa sebelum hasil diterima. Jalur neural seperti BiRefNet dan ViTPose tersedia sebagai adaptor opsional, tetapi bukan jalur default API pada versi implementasi yang menjadi dasar paper ini.

2.4 Model Longitudinal dan LightGBM

Data Posyandu bersifat tabular, berulang, tidak selalu lengkap, dan dapat memiliki interaksi nonlinier. LightGBM dipilih karena efektif pada data terstruktur, menangani missing value secara native, dan efisien untuk inferensi [8]. Alih-alih hanya menggunakan HAZ terkini, Tunas membangun fitur lintasan seperti slope HAZ, perubahan antar kunjungan, jumlah kunjungan, jarak waktu, variasi HAZ, penurunan berurutan, posisi relatif terhadap puncak sebelumnya, dan kecepatan panjang badan.

Untuk menjelaskan prediksi, kami menggunakan SHAP TreeExplainer [9]. Nilai SHAP pada Tunas dipakai untuk menunjukkan fitur mana yang paling mendorong skor model, bukan untuk menyatakan hubungan sebab-akibat. Pembatasan ini ditampilkan juga pada produk.

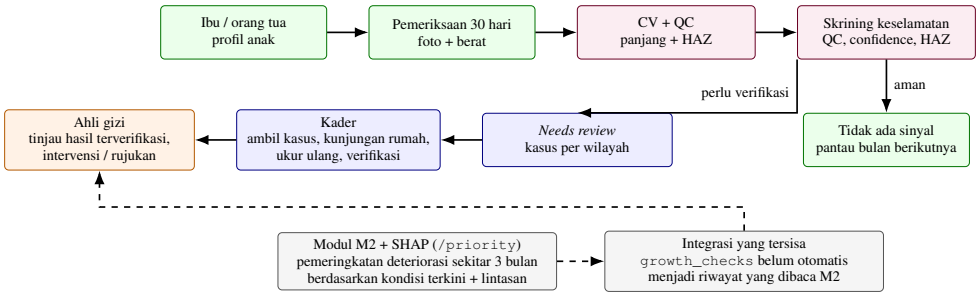


Figure 1: Alur Tunas dari pemeriksaan rumah hingga verifikasi dan tindak lanjut.

2.5 Dari Klasifikasi Status ke Pemeringkatan Kapasitas

Banyak sistem skrining dievaluasi dengan ambang klasifikasi tetap. Namun, kebutuhan operasional petugas lebih dekat dengan pertanyaan: "Jika hanya sebagian anak yang dapat ditindaklanjuti hari ini, siapa yang harus didahulukan?" Karena itu, penelitian ini mengevaluasi pemeringkatan pada kapasitas 5%, 10%, dan 20%. Untuk kapasitas K, Precision@K mengukur proporsi anak terpilih yang benar-benar mengalami deteriorasi, Recall@K mengukur proporsi seluruh kasus deteriorasi yang tertangkap, dan Lift@K membandingkan Precision@K dengan prevalensi dasar.

2.6 Diferensiasi Produk

Diferensiasi Tunas terletak pada hubungan tiga komponen. Pertama, kamera digunakan sebagai pintu masuk skrining dari rumah, bukan sebagai pengganti antropometri klinis. Kedua, alur tidak berhenti pada hasil foto: setiap pengukuran menyimpan asal data dan status verifikasi, lalu kasus dapat ditelusuri dari ibu ke kader hingga ahli gizi. Ketiga, Tunas memiliki mesin pemeringkatan longitudinal yang mengubah riwayat menjadi prediksi deteriorasi prospektif beserta atribusi SHAP. Pada versi semifinal, alur keselamatan dan M2 sudah sama-sama diimplementasikan tetapi belum disatukan ke satu antrean pengguna. Pemisahan ini membuat batas produk tetap jelas: aturan operasional menangani sinyal yang perlu segera diverifikasi, sedangkan M2 menjawab pertanyaan kapasitas yang lebih panjang, yaitu siapa yang lebih berisiko memburuk dalam horizon sekitar tiga bulan.

3 Metodologi

3.1 Arsitektur Sistem dan Alur Produk

Tunas menggunakan tiga antarmuka yang terhubung oleh FastAPI dan basis data yang sama: aplikasi mobile-first untuk ibu atau orang tua, antrean operasional kader Posyandu, dan dashboard ahli gizi Puskesmas. Autentikasi menggunakan token berbasis peran dan wilayah layanan, sehingga akun ibu hanya mengakses anak miliknya dan staf hanya melihat kasus pada area yang menjadi tanggung jawabnya. Gambar 1 membedakan dua lapisan backend yang memang ada pada implementasi saat ini: alur skrining dan verifikasi segera, serta mesin M2 untuk pemeringkatan prospektif.

Modul ibu atau orang tua. Ibu mendaftar, membuat profil anak dengan tanggal lahir dan jenis kelamin, lalu melakukan *growth check* bulanan. Endpoint menerima foto dan berat badan, menghitung usia dari tanggal lahir, menjalankan pipeline CV, lalu menyimpan panjang, HAZ, confidence, alasan QC, timestamp, dan tanggal pemeriksaan berikutnya 30 hari kemudian. Submission dari rumah selalu berstatus *unverified*. Ini penting agar centimeter hasil kamera tidak tampil seolah-olah pengukuran klinis yang sudah dikonfirmasi.

Safety screening dan pembuatan kasus. Alur operasional menggunakan aturan konservatif yang transparan. Kasus *needs review* dibuat bila citra ditolak, confidence berada di bawah ambang, pipeline hanya menghasilkan mode estimasi, atau HAZ hasil submission berada di bawah -2. Sinyal citra ditolak dan *growth signal* ditempatkan sebagai prioritas operasional lebih tinggi. Antrean tidak

disebut probabilitas stunting; ia hanya menyatakan *indikasi gangguan pertumbuhan, perlu verifikasi*. Rule ini sengaja dipisahkan dari M2 agar kegagalan pengukuran tidak menunggu model prospektif sebelum ditindaklanjuti.

Modul kader Posyandu. Kader melihat kasus pada wilayah layanannya, mengambil tanggung jawab kasus, mencatat kunjungan rumah, kemudian melakukan pengukuran ulang berat dan panjang. Hasil verifikasi disimpan sebagai pengukuran baru dengan penanda bahwa sumbernya adalah kader, dan HAZ dihitung kembali dari tabel WHO. Status kasus bergerak dari `needs_review` ke `assigned`, `home_visit`, lalu `verified_risk` atau `resolved`. Data awal dari ibu tidak ditimpa sehingga ahli gizi dapat membandingkan hasil rumah dengan pengukuran verifikasi.

Dashboard ahli gizi Puskesmas. Ahli gizi melihat kasus pada wilayah layanan yang sama beserta asal setiap pengukuran dan riwayat tindak lanjut. Keputusan intervensi hanya dapat dicatat ketika status sudah `verified_risk`; rujukan juga dicatat sebelum kasus dapat diselesaikan. Dengan urutan status ini, keputusan nutrisi tidak dipicu hanya oleh foto rumah yang belum terverifikasi.

Mesin prioritisasi longitudinal M2. Di backend terpisah, endpoint `/priority` memuat artefak `primary_model.joblib`, membangun fitur kondisi terkini dan lintasan dari tabel `visits`, memprediksi skor M2, melakukan pemeringkatan deterministik, dan mengembalikan faktor SHAP. Mesin ini adalah komponen yang dievaluasi pada eksperimen utama penelitian. Pada implementasi saat ini, pemeriksaan dari alur tiga peran disimpan pada `growth_checks` dan belum otomatis diteruskan ke `visits`; karena itu, hasil bulanan dari antarmuka ibu belum langsung mengubah skor M2. Kami mencatatnya sebagai pekerjaan integrasi yang belum selesai. Penyelesaian yang tepat adalah membentuk satu riwayat terverifikasi yang dapat dibaca alur keselamatan dan M2 tanpa menduplikasi data.

Ritme pemantauan. Tanggal pemeriksaan berikutnya ditetapkan 30 hari setelah submission, selaras dengan anjuran pemantauan antropometri bulanan di Indonesia [2]. WHO memberi konteks internasional bahwa pada usia lahir hingga dua tahun berat dipantau bulanan dan panjang atau tinggi dapat diukur setiap tiga bulan [3]. Karena foto rumah merupakan skrining, bukan diagnosis, Tunas menggunakan cadence bulanan untuk visibilitas dan tetap mewajibkan verifikasi manusia pada sinyal yang meragukan. M2 sendiri memprediksi deteriorasi pada horizon sekitar tiga bulan, sehingga cadence observasi dan horizon keputusan mempunyai fungsi yang berbeda.

3.2 Data Sintetis Longitudinal

Akses terhadap data longitudinal anak yang memiliki label masa depan, metadata cukup, dan izin publik tidak tersedia selama periode semifinal. Panitia mengizinkan data sintetis selama kegunaan dan performanya dijelaskan secara jujur. Kami membangun generator `posyandu_synth_v1` yang membuat kunjungan irregular pada usia 0 hingga 730 hari, lintasan HAZ laten, perubahan tren, gangguan pengukuran, missingness, dan sebagian mekanisme ketidakhadiran yang bergantung pada kondisi anak.

Eksperimen final menggunakan lima seed: 42, 314, 1618, 2026, dan 2718, masing-masing meminta 1.200 anak. Jumlah kunjungan per seed sekitar 22,8 ribu dan prevalensi target pada baris eligible berada pada kisaran 14,3% hingga 14,8%. Data sintetis ini dirancang untuk menguji apakah pipeline dapat memulihkan sinyal lintasan yang sengaja dimasukkan ke generator. Data tersebut tidak dipakai sebagai pengganti validasi klinis.

3.3 Target Prospektif

Target utama adalah deteriorasi pertumbuhan pada horizon sekitar tiga bulan. Untuk sebuah kunjungan indeks pada waktu t, kami mencari kunjungan follow-up terdekat pada 91 ± 42 hari. Label positif diberikan bila

$$\Delta HAZ = HAZ_{future} - HAZ_t \leq -0.5, \tag{2}$$

atau bila HAZ bergerak dari $HAZ_t \geq -2$ menjadi $HAZ_{future} < -2$. Ambang ini merupakan definisi operasional prototipe, bukan ambang klinis tervalidasi. Setiap label menyimpan *label availability date* agar pemisahan temporal dapat membuang label yang belum semestinya diketahui pada cutoff.

3.4 Fitur dan Model Pembanding

Fitur dibagi menjadi tiga blok. Blok *snapshot* memuat usia, jenis kelamin, HAZ, panjang, berat bila tersedia, missingness, dan sumber pengukuran. Blok lintasan memuat slope, delta satu dan tiga kunjungan, kecepatan panjang, jumlah dan jarak kunjungan, variasi HAZ, penurunan berurutan, nilai ekstrem, dan waktu sejak puncak. Blok kontekstual pada eksperimen sintetis memuat variabel seperti berat lahir, status imunisasi, dan indikator sosial ekonomi.

Kami membandingkan enam model pemeringkatan.

- **B0**: skor sederhana $-HAZ_t$, digunakan sebagai proxy baseline berbasis snapshot, bukan representasi lengkap praktik Posyandu.
- **B1**: kombinasi tervalidasi antara HAZ terkini dan slope HAZ.
- **B2**: regresi logistik pada fitur snapshot.
- **M1**: LightGBM dengan fitur snapshot.
- **M2**: LightGBM dengan snapshot dan lintasan. Model ini ditetapkan sebagai model utama sebelum melihat test akhir.
- **M3**: LightGBM dengan snapshot, lintasan, dan fitur kontekstual.

Aturan $HAZ < -2$ dilaporkan hanya sebagai pembanding biner dan tidak dicampurkan ke metrik ranking.

3.5 Pemisahan Data dan Evaluasi

Dua protokol digunakan. *Grouped child holdout* memastikan anak yang sama tidak muncul di train dan test. *Temporal holdout* memisahkan berdasarkan waktu dan melakukan *label-maturity purge* agar outcome yang baru diketahui setelah cutoff tidak ikut training. Evaluasi dilakukan pada satu index visit per anak sehingga kapasitas K selalu berarti jumlah anak, bukan jumlah baris kunjungan.

Metrik utama adalah AUPRC karena target tidak seimbang, kemudian Recall@K, Precision@K, dan Lift@K untuk $K \in \{5\%, 10\%, 20\%\}$. Exact-K menggunakan `child_id` sebagai tie-break deterministik. Karena banyak skor LightGBM dapat identik, kami menambahkan audit batas tie yang menghitung rentang hasil terbaik dan terburuk bila anggota dalam grup skor sama ditukar tanpa mengubah skor model.

3.6 Robustness, Explainability, dan Reproducibility

Untuk robustness, model M2 dibekukan dan tidak dilatih ulang. Kami menambahkan gangguan Gaussian pada panjang badan dengan simpangan baku 0,5, 1,0, dan 2,0 cm; meningkatkan missingness panjang sebesar 10%, 20%, dan 30%; serta menghilangkan pengukuran terkini. Perturbasi hanya diterapkan pada informasi yang sudah tersedia pada tanggal prediksi, lalu HAZ dan fitur turunannya dihitung ulang.

Model utama dipersistenkan dengan schema fitur. SHAP dihitung dari model yang dimuat kembali, bukan dari objek training yang berbeda. Reproduksi eksperimen dilakukan pada clean worktree, dan artefak CSV dibandingkan hingga toleransi 10^{-12}.

4 Hasil dan Pembahasan (Results and Discussion)

4.1 Implementasi Alur Tiga Peran

Implementasi terbaru menunjukkan bahwa perubahan dari alur yang berpusat pada kader menjadi pemantauan dari rumah bukan lagi sekadar rancangan. Frontend menyediakan halaman `/ibu`, `/kader`, dan `/ahli-gizi`; backend menyediakan autentikasi berbasis peran, kepemilikan profil anak, pemeriksaan bulanan berulang, riwayat keluarga, antrean kasus per wilayah, kunjungan rumah, verifikasi pengukuran, keputusan ahli gizi, dan rujukan. Hasil dari rumah diberi sumber `mother` dan status `unverified`; verifikasi kader disimpan sebagai pengukuran baru sehingga catatan awal

Table 1: Hasil pemeringkatan pada lima seed. Nilai adalah mean $\pm$ simpangan baku sampel.

Protokol	Model	AUPRC	Precision@20%	Recall@20%	Lift@20%
Grouped	B0	0.1626 ± 0.0464	0.1042 ± 0.0466	0.2096 ± 0.1002	1.048 ± 0.501
	B1	0.1797 ± 0.0436	0.1500 ± 0.0401	0.2989 ± 0.0967	1.494 ± 0.484
	B2	0.1622 ± 0.0403	0.1417 ± 0.0309	0.2741 ± 0.0364	1.370 ± 0.182
	M1	0.2291 ± 0.0546	0.2125 ± 0.0475	0.4124 ± 0.0655	2.062 ± 0.328
	M2	$\mathbf{0.2735 \pm 0.0947}$	$\mathbf{0.2500 \pm 0.0691}$	$\mathbf{0.4821 \pm 0.0994}$	$\mathbf{2.410 \pm 0.497}$
	M3	0.2268 ± 0.0556	0.2375 ± 0.0600	0.4590 ± 0.0820	2.295 ± 0.410
Temporal	B0	0.1853 ± 0.0232	0.1680 ± 0.0365	0.2493 ± 0.0403	1.247 ± 0.202
	B1	0.2213 ± 0.0513	0.2082 ± 0.0664	0.3080 ± 0.0839	1.540 ± 0.419
	B2	0.1616 ± 0.0119	0.1608 ± 0.0204	0.2407 ± 0.0340	1.204 ± 0.170
	M1	0.2237 ± 0.0303	0.2377 ± 0.0396	0.3537 ± 0.0475	1.769 ± 0.237
	M2	$\mathbf{0.2976 \pm 0.0311}$	0.2913 ± 0.0161	0.4358 ± 0.0345	2.180 ± 0.174
	M3	0.2979 ± 0.0506	$\mathbf{0.2979 \pm 0.0375}$	$\mathbf{0.4449 \pm 0.0550}$	$\mathbf{2.226 \pm 0.276}$

tetap tersedia. Ini memperbaiki versi awal yang membuat anak baru pada setiap unggahan dan belum memiliki jalur longitudinal publik.

Pemeriksaan kode juga menunjukkan satu batas yang penting. Alur tiga peran menyimpan data pada `growth_checks`, sedangkan M2 masih membaca `visits` melalui endpoint `/priority`. Karena itu, kami tidak menyatakan bahwa antrean kader dan ahli gizi saat ini sudah diurutkan oleh M2. Antrean tersebut memakai prioritas keselamatan yang deterministik, sedangkan M2 merupakan modul pemeringkatan prospektif yang telah diimplementasikan dan dievaluasi secara terpisah. Penyatuan keduanya ke satu sumber riwayat menjadi pekerjaan integrasi berikutnya.

4.2 Validasi WHO dan Kesiapan Pipeline

Tabel LMS hasil normalisasi mencakup 1.462 kombinasi usia dan jenis kelamin untuk usia 0 hingga 730 hari. Delapan belas kasus independen diambil dari tabel lapangan WHO yang terpisah dari sumber SAS utama. Seluruh kasus lolos dengan selisih absolut HAZ maksimum 0,0256 pada toleransi 0,05. Toleransi dipilih karena panjang pada tabel referensi dibulatkan ke 0,1 cm. Hasil ini memberi dasar yang lebih kuat dibanding hanya menguji fungsi terhadap nilai yang dibuat oleh implementasi itu sendiri.

Pada sisi rekayasa perangkat lunak, suite tabular dan WHO setelah penutupan eksperimen menghasilkan 225 pengujian yang lulus tanpa skip pada lingkungan dependency-ready. Konteks repository terbaru juga mencatat cakupan pengujian untuk target, split, exact-K, persistence, SHAP, CV sintetis, store, dan API. Namun, kami tidak menyamakan jumlah unit test dengan validasi klinis. Pengujian memastikan kontrak perangkat lunak dan mencegah regresi, sedangkan validitas pada populasi nyata tetap memerlukan studi terpisah.

4.3 Kinerja Pemeringkatan Longitudinal

Tabel 1 menunjukkan hasil lima seed. M2 mengungguli baseline B0 pada kedua protokol. Pada grouped holdout, AUPRC meningkat dari 0.1626 menjadi 0.2735 dan Recall@20% dari 0.2096 menjadi 0.4821. Pada temporal holdout, AUPRC meningkat dari 0.1853 menjadi 0.2976 dan Recall@20% dari 0.2493 menjadi 0.4358.

M3 sedikit lebih tinggi pada beberapa metrik temporal, tetapi M2 tetap menjadi model utama karena telah ditetapkan sebelum evaluasi akhir. Keputusan ini menghindari pemilihan model setelah melihat test. Selain itu, fitur kontekstual tidak memberi peningkatan yang stabil. Pada grouped holdout, penambahan konteks dari M2 ke M3 justru menurunkan AUPRC rata-rata sebesar 0,0467. Temuan ini mendukung desain produk yang lebih sederhana: prioritas dapat dibangun terutama dari data pertumbuhan yang sudah dekat dengan alur kerja Posyandu, tanpa menjadikan variabel sosial ekonomi sebagai syarat utama yang berpotensi menambah friksi dan stigma.

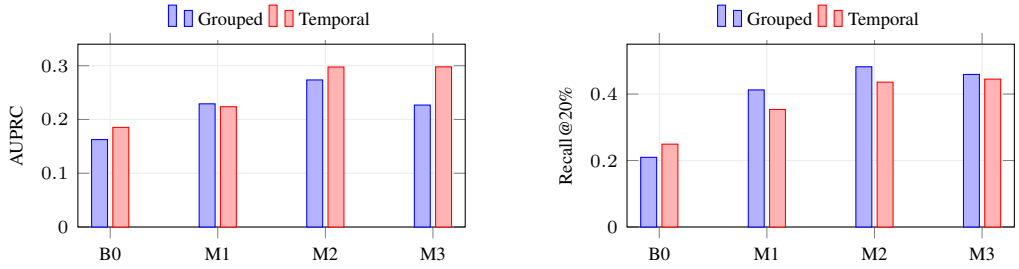


Figure 2: Perbandingan AUPRC dan Recall@20% pada lima seed.

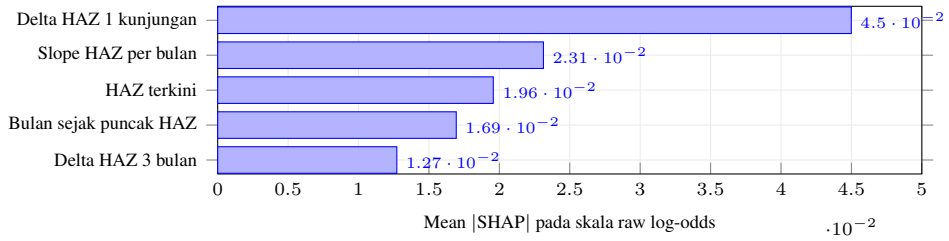


Figure 3: Lima fitur dengan mean absolute SHAP tertinggi pada M2.

4.4 Ablation: Nilai Tambah Lintasan

Perbedaan M2 terhadap M1 memberi gambaran kontribusi lintasan di atas snapshot. Delta AUPRC rata-rata adalah $+0.0444 \pm 0.0716$ pada grouped holdout dan $+0.0739 \pm 0.0281$ pada temporal holdout. Delta Recall@20% masing-masing $+0.0697 \pm 0.0774$ dan $+0.0821 \pm 0.0680$. Variasi grouped yang relatif besar menunjukkan bahwa manfaat lintasan tidak identik pada setiap seed. Karena data dibuat secara sintetis, hasil ini kami tafsirkan sebagai bukti bahwa pipeline mampu memanfaatkan sinyal temporal di dunia generator, bukan bukti bahwa efek dengan besar serupa pasti terjadi di Posyandu nyata.

Temuan ini juga memperbaiki framing problem. Wawancara awal menunjukkan kader sudah melihat riwayat bulanan. Maka kontribusi Tunas bukan "mengenalkan riwayat" ke alur yang sebelumnya tidak memilikinya. Kontribusinya adalah merangkum banyak titik waktu menjadi skor prioritas yang konsisten, dapat diaudit, dan dapat diurutkan ketika kapasitas terbatas.

4.5 Analisis Kesalahan dan Explainability

Pada grouped seed 42 di kapasitas 20%, model utama memilih tepat 48 dari 240 anak. Terdapat 9 true positive, 17 false negative, 39 false positive, dan 175 true negative. Kasus representatif dipilih secara deterministik dari kategori false positive prioritas tinggi, missed positive, kasus pada batas kapasitas, serta perubahan peringkat terbesar antara M1 dan M2. Pemilihan rule-based ini menghindari kecenderungan hanya menampilkan contoh yang menguntungkan model.

Lima fitur dengan mean absolute SHAP tertinggi adalah `haz_delta_1visit`, `haz_slope_per_month`, `haz_t`, `months_since_haz_peak`, dan `haz_delta_3months`. Dominasi fitur perubahan HAZ konsisten dengan tujuan model yang memang ingin memanfaatkan lintasan. Nilai SHAP ditampilkan sebagai faktor pendorong model dan tidak diberi bahasa kausal.

4.6 Uji Ketahanan terhadap Gangguan Pengukuran dan Missingness

Tabel 2 merangkum beberapa skenario paling informatif. Pada temporal holdout, gangguan 1 cm menurunkan AUPRC dari 0,2976 menjadi 0,2262, sedangkan gangguan 2 cm menurunkannya menjadi 0,1860. Ketika pengukuran terkini hilang, AUPRC menjadi 0,2017 dan Recall@20% turun dari 0,4358 menjadi 0,3049. Pola serupa muncul pada grouped holdout.

Table 2: Robustness model M2 pada lima seed (mean ± SD).

Protokol	Skenario	AUPRC	Recall@20%	Δ AUPRC
Grouped	Baseline	0.2735 ± 0.0947	0.4821 ± 0.0994	0.0000
Grouped	Gangguan panjang 1 cm	0.2160 ± 0.0219	0.4213 ± 0.0611	-0.0574
Grouped	Gangguan panjang 2 cm	0.1536 ± 0.0432	0.3213 ± 0.1353	-0.1199
Grouped	Pengukuran kini hilang	0.1465 ± 0.0363	0.2527 ± 0.1315	-0.1270
Temporal	Baseline	0.2976 ± 0.0311	0.4358 ± 0.0345	0.0000
Temporal	Gangguan panjang 1 cm	0.2262 ± 0.0349	0.3388 ± 0.0483	-0.0714
Temporal	Gangguan panjang 2 cm	0.1860 ± 0.0139	0.2802 ± 0.0448	-0.1116
Temporal	Pengukuran kini hilang	0.2017 ± 0.0293	0.3049 ± 0.0720	-0.0960

Hasil ini memiliki dua implikasi produk. Pertama, kontrol kualitas pengukuran bukan aksesori UI, tetapi bagian dari reliabilitas model. Kedua, keberadaan jalur pengukuran manual yang valid tetap penting pada deployment lapangan. Eksperimen `current_measurement_missing` bukan simulasi input manual; ia sengaja mensimulasikan ketiadaan pengukuran terkini. Maka kami tidak menyimpulkan bahwa input manual dan CV setara, hanya bahwa hilangnya informasi terkini dapat menurunkan ranking secara material.

4.7 Sensitivitas Tie pada Kapasitas

Exact-K memastikan daftar selalu memiliki ukuran yang sama. Namun, model berbasis pohon dapat menghasilkan skor identik. Pada grouped Top-20%, rata-rata ukuran tie di cutoff adalah 6,4 anak dan maksimum mencapai 28. Recall@20% yang diamati adalah 0,4821, sedangkan rata-rata batas exact recall akibat pertukaran anggota dalam grup skor sama adalah 0,4744 hingga 0,4975. Pada seed terburuk, lebar rentang dapat mencapai 0,1154. Karena itu, kami mempertahankan tie-break deterministik untuk operasional, tetapi menampilkan audit ini agar evaluator tidak menafsirkan keanggotaan pada batas sebagai perbedaan risiko yang lebih presisi daripada yang benar-benar diberikan model.

4.8 Efisiensi Inferensi

Artefak model M2 berukuran 14.150 byte atau sekitar 0,0135 MiB. Pada Intel Core Ultra 7 155H melalui WSL2, median pemuatan artefak adalah 9,58 ms. Prediksi satu baris yang sudah warm memiliki median 1,16 ms dan p95 1,81 ms. Untuk 240 baris, skor sekaligus exact Top-20% ranking memiliki median 1,07 ms. Angka ini hanya berlaku pada mesin pengujian dan tidak memasukkan startup interpreter atau I/O CSV, tetapi menunjukkan bahwa komponen tabular tidak menjadi bottleneck utama untuk skala Posyandu.

4.9 Kanal Visual: Apa yang Sudah dan Belum Terbukti

Kanal visual pada MVP telah memiliki modul deteksi alas, rectification, segmentasi, endpoint, posture QC, pengukuran, serta fallback estimasi berkepercayaan rendah. Pengujian sintetis mencakup geometri, sudut alas, segmentasi, QC, EXIF, dan perilaku pipeline. API juga menghubungkan hasil visual ke konversi WHO bila pengukuran diterima.

Namun, bukti yang paling penting untuk penggunaan antropometri, yaitu MAE terhadap acuan pengukuran pada proxy object atau anak nyata, belum tersedia pada snapshot bukti yang digunakan paper ini. Karena itu, kami tidak melaporkan target "di bawah 1 cm", tidak menyatakan metode lebih akurat daripada infantometer, dan tidak menyebut estimasi tanpa referensi sebagai ukuran absolut. Homografi hanya meregistrasi bidang alas, sehingga parallax tubuh yang berada di atas bidang masih menjadi sumber bias. Keputusan fail-closed, peringatan kualitas, dan verifikasi manusia dipertahankan sampai evaluasi fisik tersedia.

4.10 Validasi Pengguna dan Jalur Adopsi

Kami melakukan satu wawancara semi-terstruktur dengan ketua kader Posyandu di lingkungan tempat tinggal salah satu anggota tim. Temuan ini bersifat eksploratif dan tidak mewakili seluruh Posyandu.

Table 3: Perubahan nilai operasional yang dituju oleh Tunas.

Aspek	Kondisi tanpa Tunas	Dengan Tunas
Observasi	Bergantung pada titik kunjungan dan pencatatan yang tersedia	Profil anak mendukung check-in rumah berulang dengan due date 30 hari
Beban kader	Kader menangani pengukuran dan tindak lanjut pada kegiatan layanan	Antrean skrining memusatkan perhatian pada pemeriksaan yang perlu diverifikasi
Pembacaan riwayat	Riwayat dibaca manual sesuai alur layanan	M2 + SHAP telah tersedia sebagai modul pemeringkatan; integrasi ke alur baru masih tersisa
Koordinasi	Informasi tindak lanjut dapat berpindah antaraktor	Satu case menyimpan submission ibu, aksi kader, verifikasi, keputusan, dan rujukan
Keputusan klinis	Tetap pada tenaga kesehatan	State machine mencegah keputusan ahli gizi sebelum hasil terverifikasi

Alur yang dijelaskan mencakup pendaftaran, pengukuran berat, panjang atau tinggi, lingkar lengan atas, lingkar kepala, serta pemberian makanan tambahan. Panjang badan dinilai sebagai salah satu pengukuran tersulit karena anak bergerak; pengukuran yang meragukan dapat diulang setelah anak tenang. Riwayat bulanan juga diperhatikan dalam pemantauan.

Responden menilai penggunaan foto di atas alas ukur memungkinkan untuk dicoba, tetapi pengalaman sebelumnya dengan perangkat yang membutuhkan pairing atau aplikasi tambahan dinilai membingungkan ketika hasil alat tidak konsisten. Temuan ini mendorong dua keputusan desain. Pertama, Tunas harus meminimalkan friksi perangkat dan menyediakan jalur pengambilan ulang serta verifikasi manual. Kedua, akuisisi rutin tidak perlu seluruhnya dibebankan kepada kader. Ibu berada bersama anak lebih sering dan dapat memilih waktu ketika anak lebih tenang, sedangkan kader lebih bernilai ketika menangani kasus yang memang memerlukan tindak lanjut.

Atas dasar itu, alur produk menggunakan *parent-first monitoring*. Pada implementasi terbaru, ibu dapat membuat profil anak dan mengirim pemeriksaan bulanan dari rumah. Kasus yang ditandai *needs review* terlihat pada antrean kader dan ahli gizi di wilayah layanan yang sama. Kader dapat mengambil kasus, mencatat kunjungan rumah, dan menyimpan pengukuran ulang tanpa menimpa hasil awal. Ahli gizi kemudian membandingkan asal pengukuran sebelum mencatat intervensi atau rujukan. Validasi terhadap ibu dan ahli gizi belum dilakukan, sehingga kemudahan penggunaan dan penerimaan alur baru ini belum dapat dianggap terbukti. M2 tetap menjadi dasar penelitian AI longitudinal, tetapi pada versi ini belum menjadi pemeringkat langsung antrean baru.

Nilai *before-to-after* tersebut menempatkan inovasi pada hubungan antara frekuensi observasi, AI longitudinal, dan alokasi kapasitas, bukan sekadar digitalisasi formulir. Kami belum mengklaim peningkatan outcome kesehatan. Validasi berikutnya tetap memerlukan uji kegunaan pada ibu, evaluasi akurasi fisik terhadap infantometer, serta pengujian alur kerja bersama kader dan tenaga gizi.

4.11 Responsible AI, Kelayakan, dan Skalabilitas

Tunas memproses data kesehatan anak sehingga privasi, keselamatan, dan risiko salah interpretasi harus menjadi bagian desain. Sistem tidak disebut sebagai alat diagnosis dan keputusan tindak lanjut tetap berada pada tenaga kesehatan. Skor LightGBM belum dikalibrasi sebagai probabilitas individual, sehingga harus dipahami sebagai skor pemeringkatan, bukan persentase peluang anak pasti memburuk. SHAP juga diperlakukan sebagai atribusi model, bukan penjelasan sebab-akibat. Citra dapat diproses untuk menghasilkan ringkasan pengukuran dan indikator kualitas tanpa harus disimpan permanen, sehingga arsitektur dapat meminimalkan penyimpanan data visual anak.

Keandalan ditangani dengan prinsip *fail closed*. Pada alur aktual, citra ditolak, confidence rendah, mode estimasi, atau HAZ di bawah -2 membentuk kasus *needs review*; tidak satu pun langsung menjadi diagnosis. Kader menyimpan pengukuran verifikasi baru dan ahli gizi baru dapat mengambil keputusan setelah status terverifikasi. Temuan robustness M2 memperkuat prinsip ini karena performa ranking memang turun ketika gangguan panjang mencapai 1 hingga 2 cm atau pengukuran terkini

hilang. Dengan demikian, fallback manusia bukan fitur tambahan, melainkan konsekuensi langsung dari failure mode yang terukur.

Dari sisi feasibility, kebutuhan komputasi model tabular kecil dan latensi inferensinya sekitar milidetik pada lingkungan evaluasi. Kanal visual hanya memerlukan kamera telepon pintar serta alas berukuran diketahui, tetapi masih membutuhkan validasi fisik lebih lanjut. Pemantauan bulanan juga mengikuti ritme layanan balita yang dianjurkan Kementerian Kesehatan [2], sehingga adopsi tidak menciptakan cadence baru yang asing. Perubahan utamanya adalah lokasi akuisisi rutin dan distribusi kerja: ibu mengirim observasi dari rumah, kader menangani pengecualian, dan tenaga gizi memegang keputusan tindak lanjut.

Untuk skala lebih luas, unit komputasi tabular dapat melayani banyak anak tanpa kebutuhan perangkat keras khusus. Tantangan yang lebih besar adalah governance data, persetujuan orang tua, pemetaan identitas anak lintas kunjungan, interoperabilitas dengan sistem kesehatan, kesiapan kader, serta validasi klinis. Arsitektur dipisahkan antara aplikasi ibu, operasi kader, dashboard tenaga gizi, dan lapisan AI agar masing-masing dapat dikembangkan tanpa mengganti keseluruhan sistem. Pada daerah dengan konektivitas terbatas, optimasi berikutnya adalah pemrosesan visual lokal dan sinkronisasi ringkasan terstruktur ketika jaringan tersedia, bukan mengirim seluruh foto secara terus-menerus.

4.12 Keterbatasan

Ada enam keterbatasan yang menentukan interpretasi hasil. Pertama, model tabular dilatih dan diuji pada data sintetis yang mekanismenya kami rancang sendiri. Kedua, ambang target prospektif belum tervalidasi secara klinis. Ketiga, kanal visual belum memiliki acuan pengukuran MAE pada anak nyata. Keempat, validasi pengguna baru melibatkan satu ketua kader dan belum mencakup uji kegunaan pada ibu atau tinjauan ahli gizi. Kelima, alur tiga peran sudah diimplementasikan tetapi belum diuji sebagai uji coba lapangan pada banyak keluarga. Keenam, `growth_checks` pada alur terbaru belum otomatis menjadi input `visits` yang dibaca M2, sehingga antrean kasus baru belum menggunakan skor prospektif M2.

Keterbatasan tersebut membatasi klaim, bukan meniadakan hasil teknis. Bukti yang dapat kami pertahankan adalah: implementasi WHO sesuai dengan referensi independen; pipeline tabular leakage-aware dan reproducible; lintasan memberi sinyal tambahan pada data sintetis; performa M2 sensitif terhadap kualitas pengukuran; alur ibu, kader, dan ahli gizi memiliki status serta asal data yang dapat ditelusuri; dan modul M2 + SHAP dapat dimuat untuk pemeringkatan backend. Bukti bahwa Tunas meningkatkan outcome kesehatan, menggantikan antropometri klinis, atau sudah menyatukan semua jalur ke satu ranking produksi belum tersedia.

5 Kesimpulan

Tunas mengubah problem dari sekadar deteksi status gizi menjadi dua lapis dukungan keputusan. Lapisan pertama membawa pemeriksaan bulanan dari rumah ke jalur verifikasi manusia secara terstruktur. Lapisan kedua adalah model M2 yang mempelajari kondisi terkini dan lintasan untuk memeringkat risiko deteriorasi prospektif. Pada lima kohor sintetis, M2 mengungguli baseline HAZ-only pada grouped maupun temporal holdout; konversi WHO telah diverifikasi terhadap referensi independen; robustness, tie sensitivity, error analysis, SHAP, persistence, dan latency memberi gambaran reliability yang lebih lengkap daripada satu skor akhir.

Dari sisi produk, alur final sudah nyata pada implementasi: ibu memiliki akun dan profil anak, pemeriksaan bulanan disimpan sebagai belum terverifikasi, skrining awal membentuk kasus yang dapat dilihat kader dan ahli gizi, kader dapat melakukan kunjungan rumah dan verifikasi, lalu ahli gizi mencatat intervensi atau rujukan. Batas terpenting versi ini adalah integrasi data: alur baru belum menjadi input otomatis M2. Karena itu, kami tidak mengklaim antrean baru sudah diurutkan oleh model. Langkah rekayasa berikutnya adalah menyatukan riwayat terverifikasi agar skrining keselamatan dan M2 bekerja pada data yang sama. Dengan desain tersebut, Tunas tidak menggantikan Posyandu atau keputusan klinis, tetapi memperluas visibilitas pertumbuhan, menjaga provenance pengukuran, dan menyediakan fondasi AI longitudinal untuk membantu tenaga kesehatan memusatkan perhatian pada anak yang paling perlu ditinjau.

References

[1] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2025. *SSGI 2024: Prevalensi Stunting Nasional Turun Menjadi 19,8%*. 26 Mei 2025. https://kemkes.go.id/id/ssgi-2024-prevalensi-stunting-nasional-turun-menjadi-198.

[2] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024. *Manfaat Penimbangan Balita di Posyandu untuk Cegah Stunting*. Ayo Sehat Kemenkes. https://ayosehat.kemkes.go.id/manfaat-penimbangan-balita-di-posyandu.

[3] World Health Organization. *Integrated Management of Childhood Illness, Module 9: Care of the Well Child*. Rekomendasi pemantauan pertumbuhan lahir hingga dua tahun: pemantauan bulanan, berat bulanan, dan panjang atau tinggi setiap tiga bulan. https://iris.who.int/bitstream/10665/104772/11/9789241506823_Module-9_eng.pdf.

[4] World Bank. 2017. *The Economic Costs of Stunting and How to Reduce Them*. Policy Research Note No. 5. Washington, DC.

[5] D. J. Corsi, J. M. Perkins, and S. V. Subramanian. 2017. Child anthropometry data quality from Demographic and Health Surveys and other nationally representative surveys. *International Journal of Epidemiology*, 46(5).

[6] World Health Organization. 2006. *WHO Child Growth Standards: Length/Height-for-Age, Weight-for-Age, Weight-for-Length*. WHO Press.

[7] R. Hartley and A. Zisserman. 2004. *Multiple View Geometry in Computer Vision*. Cambridge University Press, second edition.

[8] G. Ke, Q. Meng, T. Finley, T. Wang, W. Chen, W. Ma, Q. Ye, and T.-Y. Liu. 2017. LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. In *Advances in Neural Information Processing Systems 30*.

[9] S. M. Lundberg and S.-I. Lee. 2017. A unified approach to interpreting model predictions. In *Advances in Neural Information Processing Systems 30*.

[10] S. Garrido-Jurado, R. Munoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, and M. J. Marin-Jimenez. 2014. Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion. *Pattern Recognition*, 47(6).

A Ringkasan Validasi Pengguna Awal

Validasi awal dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan seorang ketua kader Posyandu untuk memeriksa kesesuaian masalah, alur layanan, dan hambatan adopsi yang diasumsikan tim. Temuan ini bersifat eksploratif dan tidak mewakili seluruh Posyandu.

Topik	Temuan awal
Alur layanan	Pendaftaran, antropometri, dan PMT sesuai program.
Pengukuran sulit	Panjang atau tinggi sulit saat anak bergerak; penimbangan juga dapat terganggu ketika anak menangis.
Pengulangan	Pengukuran meragukan dapat diulang setelah anak lebih tenang.
Pemakaian riwayat	Riwayat bulanan tetap diperhatikan dalam pemantauan.
Prioritas tindak lanjut	Berat tidak sesuai usia, garis merah KMS, dan masalah tinggi atau stunting menjadi sinyal perhatian.
Foto berbasis alas	Dinilai layak dicoba, tetapi penerimaan orang tua belum tervalidasi langsung.
Hambatan teknologi	Pairing yang rumit dan hasil alat yang tidak konsisten menurunkan kepercayaan.
Implikasi desain	Ibu mengirim observasi rutin; kader melakukan verifikasi; ahli gizi mengambil keputusan setelah hasil terkonfirmasi.

Table 4: Ringkasan temuan wawancara awal dengan kader Posyandu.